

## ESPRESSIONI REGOLARI

Perché sono interessato a ragionare su questi linguaggi regolari?

Che impatto hanno i linguaggi regolari nell'informatica?

## ESPRESSIONI REGOLARI: REX

LA REX è una forma sintattica, un modo scrivere, dei simboli, al quale poi associa una semantica, ossia un significato, e questo significato sarà un linguaggio.

Quindi bisogna distinguere fra **SINTASSI** e **SEMANTICA**.

LA **SINTASSI** è una serie di simboli che mi permettono di rappresentare gli elementi di un alfabeto  $\Sigma$  e degli operatori.

LA **SEMANTICA** associata ad ogni espressione regolare sarà un linguaggio su quell'alfabeto!

## CHE COS'È UN ESPRESSIONE REGOLARE?

1) Ogni elemento dell'alfabeto è un linguaggio:

$$L(a) = \{a\}$$

$$a, a \in \Sigma$$

EX: se io ho un alfabeto composto da 0 e 1, 0 è una REX, 1 è una REX.

EX: se l'alfabeto è fatto da tutte le lettere che vanno da a sino a z, c'è una REX.

2) LA stringa vuota è una REX.  $\varepsilon$ . (a livello sintattico)

$$L(\varepsilon) = \{\varepsilon\} \text{ e quindi } \varepsilon \text{ è una REX}$$

3)  $\emptyset$  è una REX.

$$|\emptyset| = 1$$

$$L(\emptyset) = \{\emptyset\}$$

4) Qui parte la definizione di ricorsione.

$$|\emptyset| = 0$$

Supponiamo che  $R_1$  ed  $R_2$  siano REX, allora  $(R_1 \cup R_2)$  è una REX.